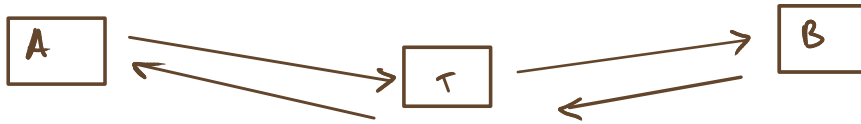


ATTACCO MAN-IN-THE-MIDDLE

Uno dei possibili attacchi al Diffie-Hellman key exchange.



T (attaccante "intruder") finge di essere B con A e di essere A con B, intercettando i messaggi. In questo caso può essere utile per l'attaccante utilizzare la tecnica dello spoofing.

CHIAVE SIMMETRICA

K : chiave

P : messaggio in chiaro (plaintext)

C : messaggio cifrato (cipher text)

$$\textcircled{Tx} \quad E_K(P) = C$$

$$\textcircled{Rx} \quad D_K(C) = P$$

Il problema dei protocolli a chiave simmetrica è quello della distribuzione delle chiavi. Infatti in presenza di N utenti occorrono N^2 chiavi (una per ogni coppia).

$$\textcircled{Tx} \quad H(m) = h \quad (m, h) \text{ coppia}$$

$$\textcircled{Rx} \quad H(m) = h? \quad \begin{cases} \text{SI} & \checkmark \\ \text{NO} & \times \end{cases}$$

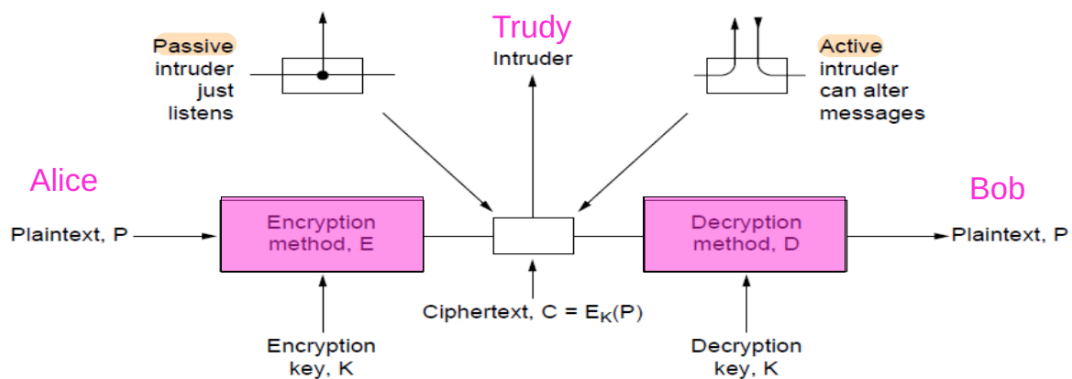
ATTACCANTE

- legge (m, h)

- manda (m', h) al destinatario
 $H(m') \neq h$

(m', h') tale che
 $H(m') = h'$

NOTAZIONE (v. Tenenbaum)



PRINCIPIO DI KERCHOFF: solo le chiavi sono segrete; tutti gli algoritmi devono essere pubblici.

Kerchoff's Principle

All algorithms must be public; **only** keys are to be secret.

Security by obscurity never works. *(nascondere gli algoritmi) X*

Cryptanalysis problems

1. **Ciphertext only**: no plaintext available; only ciphertext.
2. **Known plaintext**: some ciphertext and matching plaintext available.
3. **Chosen plaintext**: the cryptanalyst can encrypt pieces of plaintext at will.

Cifatura per sostituzione

X non si usa mai

plaintext: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
ciphertext: Q W E R T Y U I O P A S D F G H J K L Z X C V B N M

Simple single-letter substitution cipher

Cifatura per trasposizione

M	E	G	A	B	U	C	K		
7	4	5	1	2	8	3	6	Key gives column order	
p	l	e	a	s	e	t	r	Plaintext	
a	n	s	f	e	r	o	n	pleasetransferonemilliondollarsto	
e	m	i	l	l	i	o	n	myswissbankaccountsixtwo	
d	o	l	l	a	r	s	t	Ciphertext	
o	m	y	s	w	i	s	s	AFLLSKSOSELAWAIATOSSCTCLNMOMANT	
b	a	n	k	a	c	c	o	ESILYNTWRNNTSOWDPAEDOBUEIRICXB	
u	n	t	s	i	x	t	w		
o	t	w	o	a	b	c	d		

Simple column transposition cipher

One-time pad

Message 1: 1001001 0100000 1101100 1101111 1110110 1100101 0100000 1111001 1101111 1110101 0101110
 Pad 1: 1010010 1001011 1110010 1010101 1010010 1100011 0001011 0101010 1010111 1100110 0101011
 Ciphertext: 0011011 1101011 0011110 0111010 0100100 0000110 0101011 1010011 0111000 0010011 0000101
 Pad 2: 1011110 0000111 1101000 1010011 1010111 0100110 1000111 0111010 1001110 1110110 1110110
 Plaintext 2: 1000101 1101100 1110110 1101001 1110011 0100000 1101100 1101001 1110110 1100101 1110011

⊗ xor bit a bit
 con lo stesso pad

xor		
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$\begin{aligned} P &= 0111 \\ \text{(pad)} \quad K &= 1191 \\ P \oplus K &= C = 1010 \\ C \oplus K &= 0111 = P \end{aligned}$$

Un pad non deve mai essere usato più di una volta.

Il one-time pad introduce una grande quantità di ridondanza e previene qualsiasi informazione del testo in chiaro P dal riflettersi nel testo cifrato C.

1. Problema della condivisione/distribuzione del pad (chiave)
2. Errori di sincronizzazione (se il messaggio ha un offset la tx fallisce).
3. Il punto vero è che l'uso di un pad richiede la trasmissione/condivisione sicura del pad, che ha la stessa dimensione del messaggio. In quel caso conviene trasmettere direttamente il messaggio (salvo casi particolari come lo scambio di persona di un pad su supporto ottico/magnetico).

DUE PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Ogni messaggio cifrato deve contenere qualche forma di ridondanza.

Altrimenti un attaccante potrebbe inviare un messaggio (cifrato) a caso ed esso sarebbe ricevuto, dopo la decifratura, come messaggio valido.

ES. Attaccante genera C come mess. casuale e lo manda verso il destinatario B. Con la ridondanza B riesce a distinguere i messaggi validi.

Per esempio $E_k(m, h)$

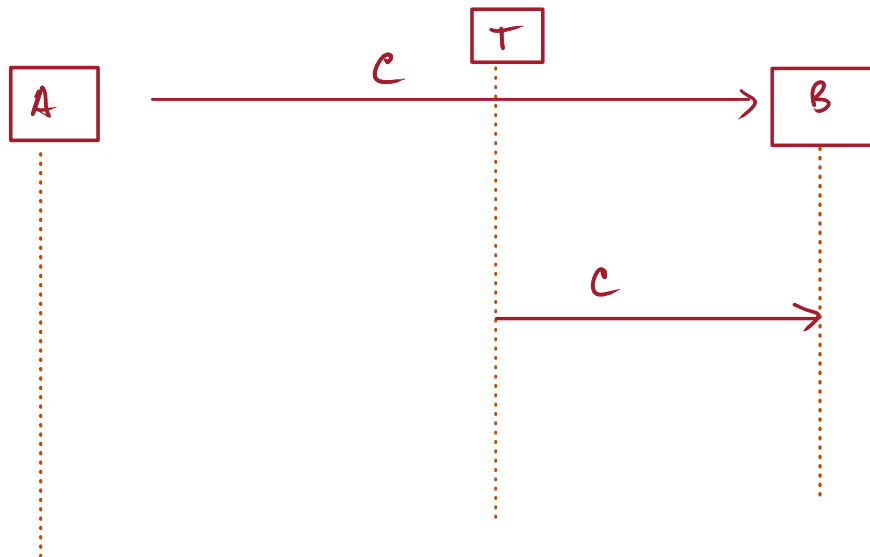
$D_k(m, h)$

}
 (m, h)

e si verifica la corrispondenza
 $m \leftrightarrow h$

2

È necessario avere un meccanismo per prevenire gli attacchi per ripetizione dei messaggi, altresì detti replay attacks.



Si risolve con timestamp
(timestamp come parte
della ridondanza)